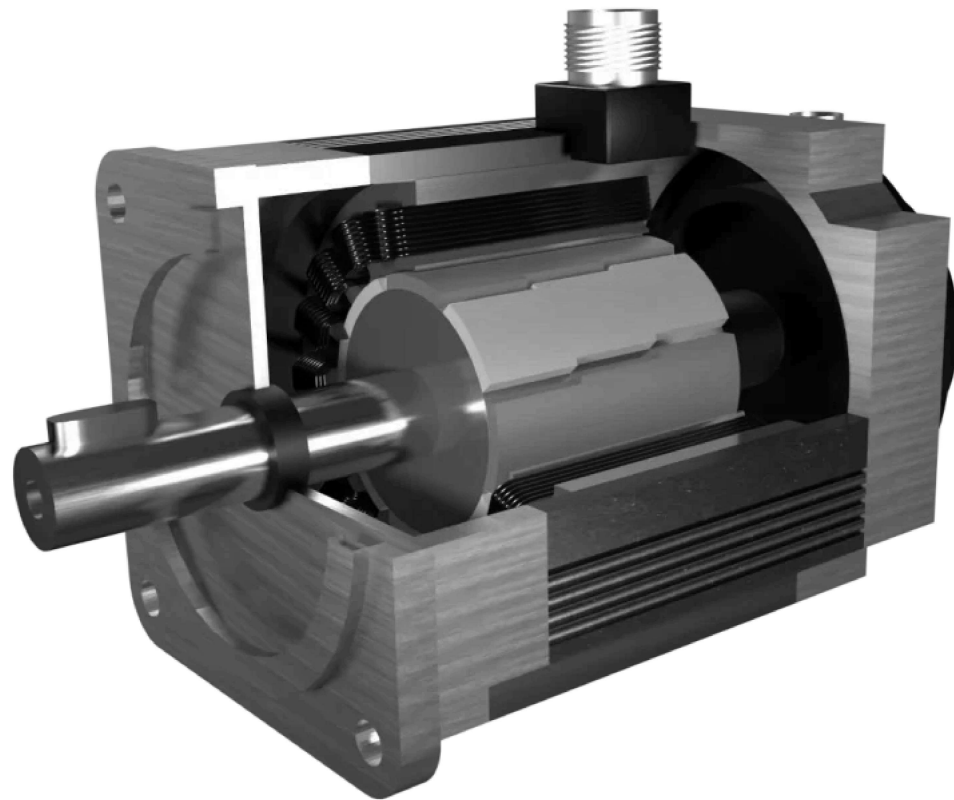


Servomotoren



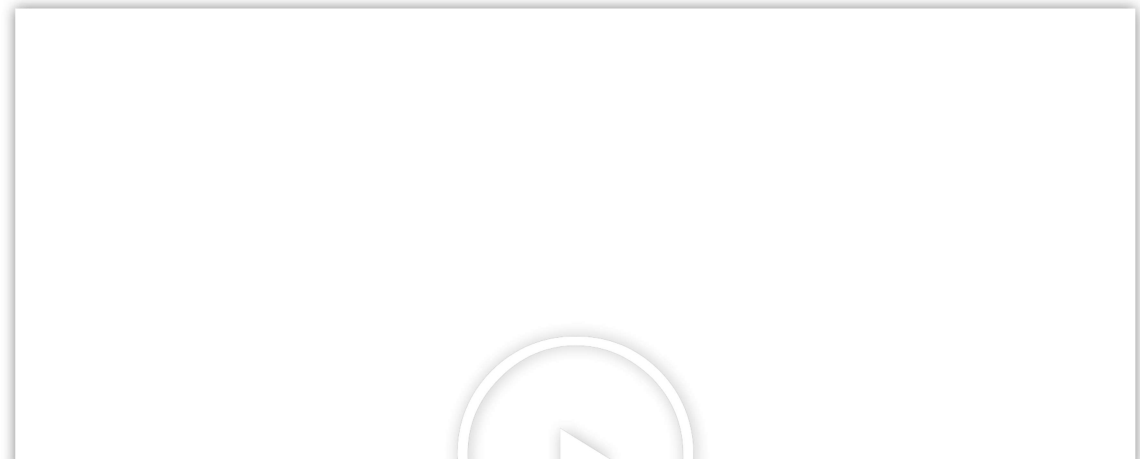
AC Servomotor

Servomotoren werden z.B. für Produktionsmaschinen, Industrieroboter und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Diese Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Bewegungen hochdynamisch ausgeführt werden können, das Werkstück oder das Produkt schnell gefertigt werden. Servomotoren werden auch wegen ihrer Regelgenauigkeit eingesetzt, denn die Genauigkeit von Position und Geschwindigkeit wirkt sich direkt auf die Qualität des Werkstücks aus.

Vorteile von Servomotoren

Servomotoren sind Wechselstrommotoren, können also Asynchronmotoren sein, aber auch Synchronmotoren. Zu den Synchronmotoren gehören natürlich auch BLDC-Motoren. In der Regel werden Synchronmotoren mit Permanentmagneten verwendet. Denn diese können im Vergleich zu Asynchronmotoren ein höheres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich erzeugen, bei gleicher Baugröße und geringerem Phasenstrom. Aufgrund des höheren Drehmoments kann ein Roboter zum Beispiel ein Paket schneller von A nach B bewegen. Oft ist auch von DC-Servomotoren die Rede, aber auch diese sind meist nur bürstenlose DC-Servomotoren, also im Grunde BLDC-Motoren. Es gibt auch Servos für ferngesteuerte Autos, Boote und Flugzeuge, aber diese enthalten meist nur einen kleinen Gleichstrommotor.

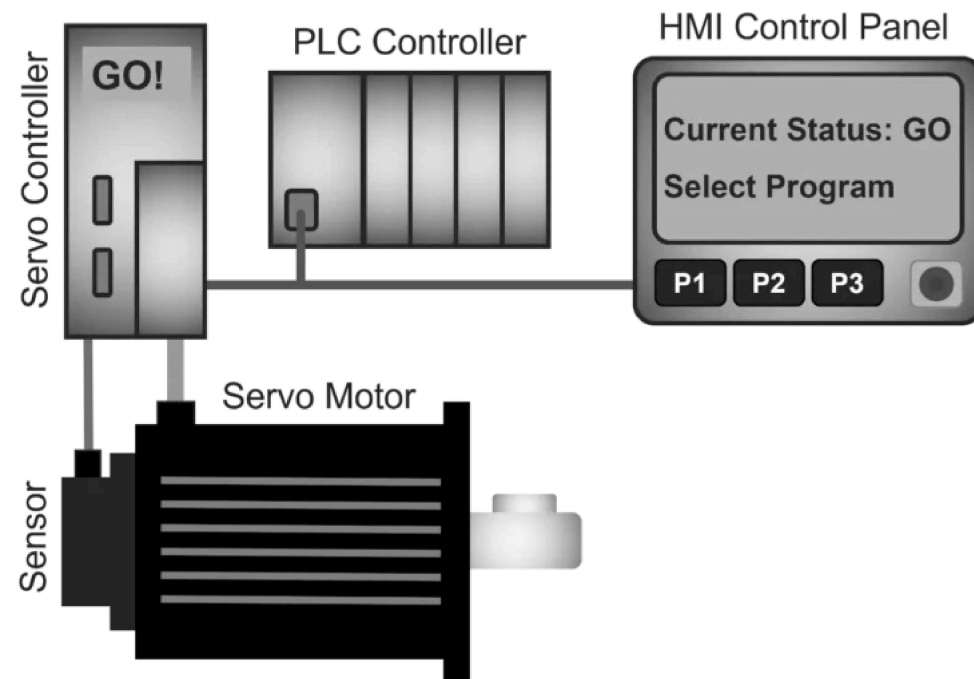
Video über Servomotoren





Antriebssystem mit Servomotor

Ein Servomotor ist immer ein Teil eines elektrischen Servoantriebssystems, das aus einem Servomotor, Umrichter und einem Positionssensor besteht. Der Umrichter wird oft auch als Leistungselektronik, Servoregler einfach als Regler bezeichnet. Um die Position und die Geschwindigkeit sehr genau steuern zu können, haben Positionssensoren eine hohe Genauigkeit. Im Vergleich dazu haben Elektromotoren für Lüfter oder Wasserpumpen nur Hallsensoren oder werden sogar ohne Sensoren betrieben. Oft besteht das Antriebssystem auch aus einem Getriebe, um das Drehmoment zu erhöhen oder eine rotatorische Bewegung in eine translatorische Bewegung umzuwandeln.

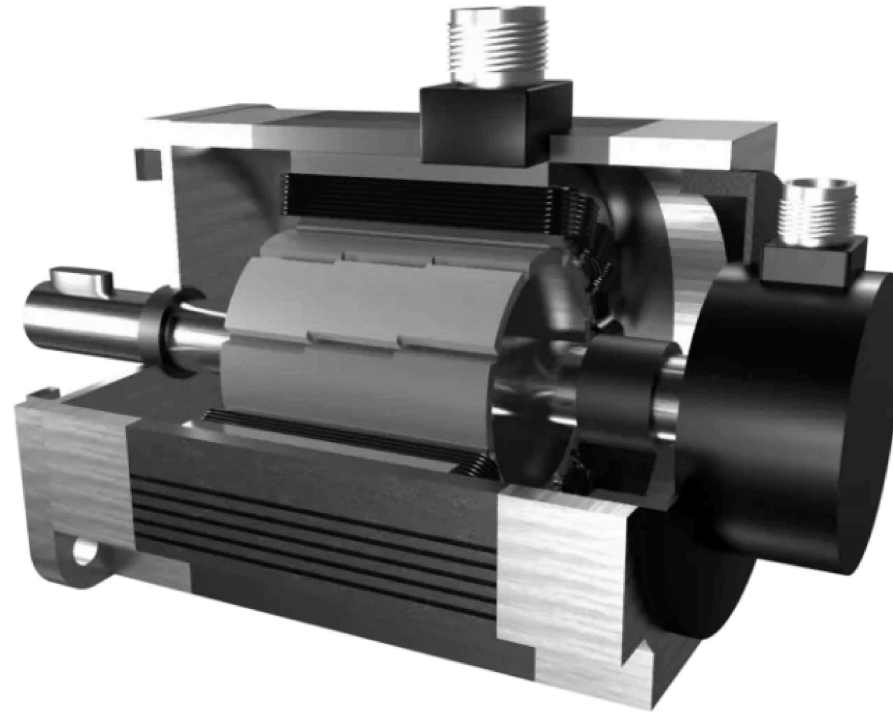


Aufbau Antriebssystem mit Servomotor

Aufbau und Funktion von Servomotoren

Was ist der Unterschied zwischen einem Servomotor und einem Motor für eine Wasserpumpe oder einem Motor für ein Elektroauto? Um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Position zu steuern, ist eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich, die am besten mit außenliegenden Magneten auf dem Rotor erreicht werden kann. Elektromotoren mit außenliegenden Magneten werden auch SPMSM genannt. Die Magnete sind oft aufeinander versetzt, um die Drehmomentkurve glatter zu machen und damit die sanfte Drehzahlregelung verbessern. Für eine gute Drehmomentregelung werden viele Magnetpole im Rotor verwendet, was der EMK mehr sinusförmige Schwingungen pro Umdrehung verleiht und die Drehmomentwelligkeit verringert. Magnetpole haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Drehmomentdichte des Motors erhöhen, was das dynamische Verhalten verbessert. Da Servomotoren im Wechselbetrieb betrieben werden, verfügen sie nur

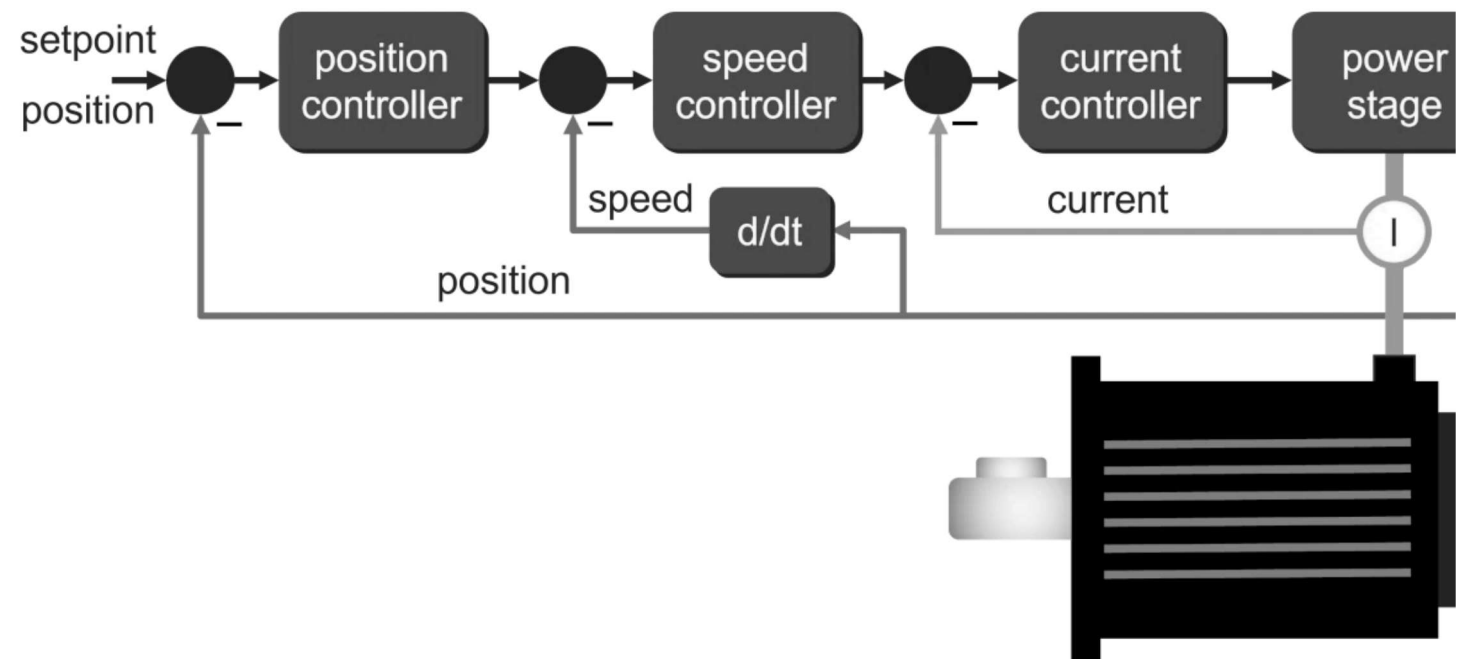
wenigsten Fällen über einen Lüfter oder eine Wasserkühlung. Eine zusätzliche Kühlung würde zwar die Leistungsdichte erhöhen, nicht aber die Drehmomentdichte, die bei Servomotoren wichtiger ist. Stattdessen haben Servomotoren nur Kühlrippen. Auf der Rückseite befindet sich der Positionssensor, der optisch, magnetisch oder Hall sein kann. Da der Sensor auf der Rückseite des Servomotors angebracht ist, sieht es oft so aus, als hätte der Servomotor zwei Anschlüsse, aber der zweite Anschluss ist meist nur die Steckerbuchse für den Sensor. Es gibt auch Servoantriebe, bei denen der Umrichter direkt auf dem Motorgehäuse oder hinter dem Sensor montiert ist. Servoantriebe werden jedoch in der Regel für geringere Leistungen verwendet.



Servomotor mit Sensor

Regelung von Servomotoren

Ein Servomotor unterscheidet sich also nicht so sehr von einem Elektromotor für eine Wasserpumpe. Wegen vielen Magnetpole wird nicht nur ein Sensor mit einer hohen Auflösung benötigt, sondern auch ein Servoregler mit einer sehr schnellen Verarbeitung der Sensorsignale und einer guten Regelung. Die Steuerung eines Servos erfolgt über einen Kaskadenregler. In der äußeren Kaskade wird die Position geregelt, die Sollposition kann von einer SPS-Steuerung über ein Bussystem oder über einen analogen Eingang am Umrichter bzw. Servoregler kommen. In der mittleren Kaskade wird die Drehzahl geregelt, die schneller sein muss als die Regelposition. Die Drehzahl des Servomotors wird aus der ersten Ableitung des Positionssignals berechnet. In der unteren Kaskade wird der Strom geregelt. In der Regel wird hierfür ein FOC verwendet, der es ermöglicht, die Wechselströme einem einfachen PID-Regler zu regeln.



Regelung vom Servomotor

OSWOS

[Motoren Baukasten](#)
[Entwicklung Motoren](#)
[Elektromotor Wiki](#)

[Kontakt](#)
[Impressum](#)
[Datenschutz](#)
[Unternehmen](#)

[YouTube](#)
[Facebook](#)
[LinkedIN](#)

Copyright © 2026 OSWOS